

A person with long brown hair, wearing a red shirt with white polka dots, is holding a silver laptop. The laptop has several stickers: a red square with a white circular arrow, a white square with black code symbols '</>', a blue square with white text 'PHP', and a yellow speech bubble with black binary code '0101011010 0101110110 0101110110 0101011010'. The word 'Metoder' is overlaid in a white serif font on a black rectangular background.

Metoder

Program

- 08:30 Metoder
- 09:00 Øvelser
- 10:00 Pause
- 10:15 Vi fortsætter med øvelser
- 11:30 Opsamling

Metoder



```
public class CakeRecipe {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Afmål 300 g smør");  
        System.out.println("Put det i skålen");  
        System.out.println("Afmål 200 g sukker");  
        System.out.println("Put det i skålen");  
        System.out.println("Afmål 100 g mel");  
        System.out.println("Put det i skålen");  
        System.out.println("Pisk æggehvider fra 3 æg");  
        System.out.println("Put det i skålen");  
        System.out.println("Put dejen i en bageform");  
        System.out.println("Bag i ovnen i 30 minutter");  
    }  
}
```

```
1 public class CakeRecipe {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Afmål 300 g smør");
4         addToBowl();
5         System.out.println("Afmål 200 g sukker");
6         addToBowl();
7         System.out.println("Afmål 100 g mel");
8         addToBowl();
9         System.out.println("Pisk æggehvider fra 3 æg");
10        addToBowl();
11        System.out.println("Put dejen i en bageform");
12        System.out.println("Bag i ovnen i 30 minutter");
13        System.out.println("Afmål 100 g flormelis");
14        System.out.println("Put glassur på kagen");
15    }
16
17    public static void addToBowl() {
18        System.out.println("Put det i skålen");
19    }
20 }
```

```
1 public class CakeRecipe {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Afmål 300 g smør");
4         addToBowl();
5         System.out.println("Afmål 200 g sukker");
6         addToBowl();
7         // ...
8     }
9     public static void addToBowl() {
10         System.out.println("Put det i skålen");
11     }
12 }
```

```
1 public class CakeRecipe {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Afmål 300 g smør");
4         addToBowl();
5         System.out.println("Afmål 200 g sukker");
6         addToBowl();
7         // ...
8     }
9     public static void addToBowl() {
10         System.out.println("Put det i skålen");
11     }
12 }
```

```
1 public class CakeRecipe {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Afmål 300 g smør");
4         addToBowl();
5         System.out.println("Afmål 200 g sukker");
6         addToBowl();
7         // ...
8     }
9     public static void addToBowl() {
10         System.out.println("Put det i skålen");
11     }
12 }
```



```
1 public class CakeRecipe {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Afmål 300 g smør");
4         addToBowl();
5         System.out.println("Afmål 200 g sukker");
6         addToBowl();
7         // ...
8     }
9     public static void addToBowl() {
10         System.out.println("Put det i skålen");
11     }
12 }
```

```
1 public class CakeRecipe {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Afmål 300 g smør");
4         addToBowl();
5         System.out.println("Afmål 200 g sukker");
6         addToBowl();
7         // ...
8     }
9     public static void addToBowl() {
10        System.out.println("Put det i skålen");
11    }
12 }
```

```
1 public class CakeRecipe {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Afmål 300 g smør");
4         addToBowl();
5         System.out.println("Afmål 200 g sukker");
6         addToBowl();
7         // ...
8     }
9     public static void addToBowl() {
10         System.out.println("Put det i skålen");
11     }
12 }
```

```
1 public class CakeRecipe {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Afmål 300 g smør");
4         addToBowl();
5         System.out.println("Afmål 200 g sukker");
6         addToBowl();
7         // ...
8     }
9     public static void addToBowl() {
10         System.out.println("Put det i skålen");
11     }
12 }
```

```
public static void addToBowl() {  
    System.out.println("Put det i skålen");  
}
```

```
1 System.out.println("Afmål 300 g smør");
2 addToBowl();
3 System.out.println("Afmål 200 g sukker");
4 addToBowl();
5 System.out.println("Afmål 100 g mel");
6 addToBowl();
7 ...
```

```
1 measureIngredient();  
2 addToBowl();  
3 measureIngredient();  
4 addToBowl();  
5 measureIngredient();  
6 addToBowl();  
7 ...
```

```
public static void measureIngredient() {  
    System.out.println("Afmål ??? g ???");  
}
```

```
1 measureIngredient("smør", 300);
2 addToBowl();
3 measureIngredient("sukker", 200);
4 addToBowl();
5 measureIngredient("mel", 100);
6 addToBowl();
7 ...
```

```
public static void measureIngredient(String ingredient, int amount) {
    System.out.println("Afmål " + amount + " g " + ingredient);
}
```



```
public class CakeRecipe {  
    public static void main(String[] args) {  
        measureIngredient("smør", 300);  
        addToBowl();  
        measureIngredient("sukker", 200);  
        addToBowl();  
        measureIngredient("mel", 100);  
        addToBowl();  
    }  
  
    public static void addToBowl() {  
        System.out.println("Put det i skålen");  
    }  
  
    public static void measureIngredient(String ingredient, int amount) {  
        System.out.println("Afmål " + amount + " g " + ingredient);  
    }  
}
```

Variabler har et scope

Kunne vi gøre sådan istedet?

```
1 public class CakeRecipe {
2     public static void main(String[] args) {
3         var ingredient = "smør";
4         var amount = 300;
5         measureIngredient();
6         // osv.
7     }
8
9     public static void measureIngredient() {
10        System.out.println("Afmål " + amount + " g " + ingredient); // FEJL: Hvorfor?
11    }
12 }
```

Kunne vi gøre sådan istedet?

```
1 public class CakeRecipe {
2     public static void main(String[] args) {
3         var ingredient = "smør";
4         var amount = 300;
5         measureIngredient();
6         // osv.
7     }
8
9     public static void measureIngredient() {
10        System.out.println("Afmål " + amount + " g " + ingredient); // FEJL: Hvorfor?
11    }
12 }
```

Metoder: Nye ord

Parameter

En **variabel** til den værdi som metoden **modtager**, når den kaldes.

```
public static void measureIngredient(String ingredient, int amount)
```

measureIngredient har to parametre: **ingredient** og **amount**.

Argument

Den værdi, der **gives til** metoden, når den kaldes.

```
measureIngredient("smør", 300);
```

measureIngredient kaldes med to argumenter: **"smør"** og **300**.

Metodens hoved og krop:

```
1 public static void measureIngredient(String ingredient, int amount) { // Metodehoved
2     System.out.println("Afmål " + amount + " g " + ingredient); // Metodekrop
3 }
```


Metodens hoved og krop:

```
1 public static void measureIngredient(String ingredient, int amount) { // Metodehoved
2     System.out.println("Afmål " + amount + " g " + ingredient); // Metodekrop
3 }
```

Metodens hoved og krop:

```
1 public static void measureIngredient(String ingredient, int amount) { // Metodehoved
2     System.out.println("Afmål " + amount + " g " + ingredient); // Metodekrop
3 }
```

Vi kalder også hovedet i metoden for **metodesignatur**.

De to metoder herunder er forskellige, selvom de har samme navn:

```
public static void measureIngredient(String ingredient, int amount) {  
    System.out.println("Afmål " + amount + " g " + ingredient);  
}
```

```
public static void measureIngredient(String ingredient) {  
    System.out.println("Afmål " + ingredient);  
}
```

Hvilken metode rammer vi med **measureIngredient("smør")**?

Metoder, der returnerer
værdier

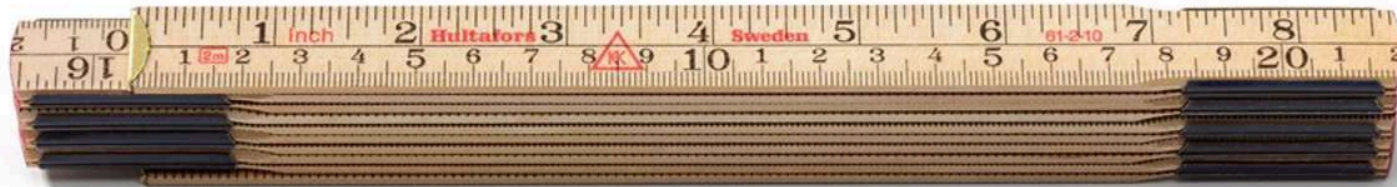
return statement

```
1 public static int kgToGram(int kilogram) {  
2     int gram = kilogram * 1000;  
3     return gram;  
4 }
```

- Metodens hoved definerer at den returnerer en værdi af typen `int`
- Metodens `return` statementet må returnere en `int` værdi

```
int weightInGrams = kgToGram(5) // 5000
```

Demo: Tommer til centimeter



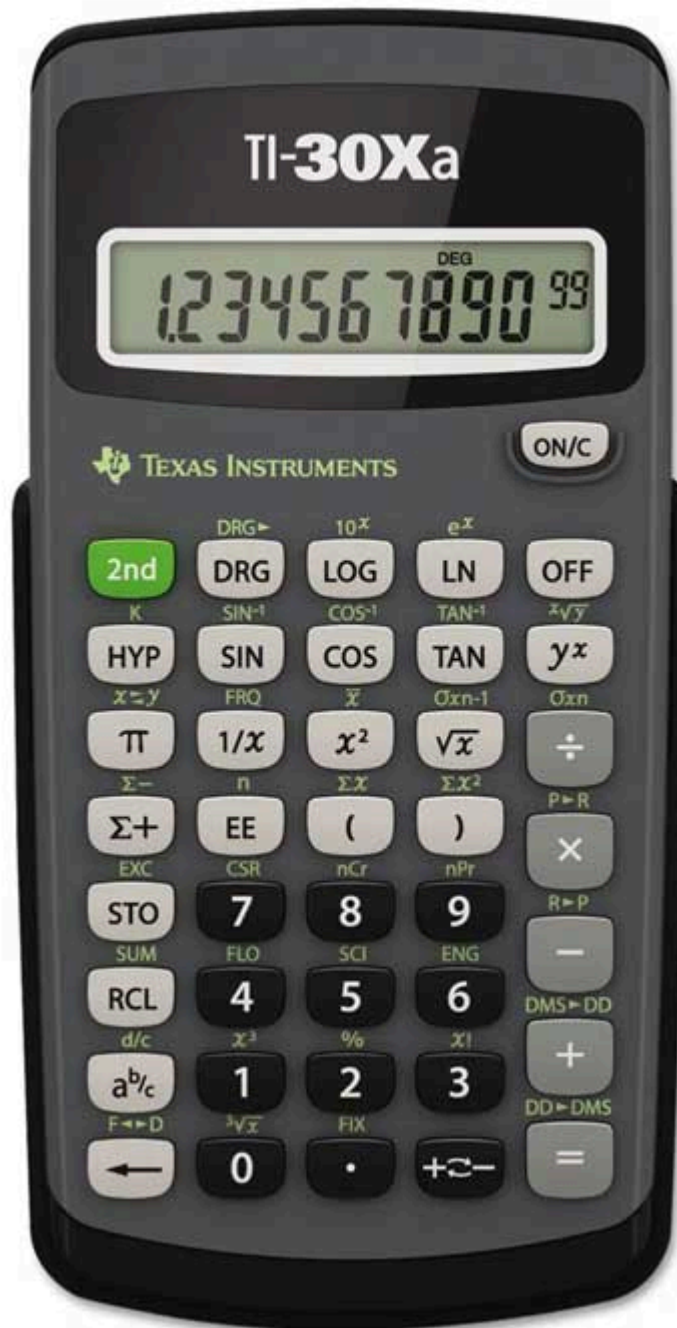
De to faser i kodning

1. **Løs problemet** - få noget kode til at virke - **slamkode**
2. **Ryd op** - gør den mere læsbar og vedligeholdelsesvenlig - **refaktorisering**

Slamkode

Refaktorisering - **Don't Repeat Yourself - DRY**

Klassen `java.lang.Math`



TI-30Xa

DEG
1.234567890 99

TEXAS INSTRUMENTS

ON/C

2nd	DRG $\rightarrow$	10 $\rightarrow$	e $\rightarrow$	
K	DRG	LOG	LN	OFF
HYP	SIN $\rightarrow$	COS $\rightarrow$	TAN $\rightarrow$	$\sqrt[y]{x}$
$x \rightarrow y$	FRQ	$\bar{x}$	σx_{n-1}	σx_n
π	1/x	x^2	$\sqrt{x}$	$\div$
$\Sigma-$	n	Σx	Σx^2	P $\rightarrow$ R
$\Sigma+$	EE	(	)	$\times$
EXC	CSR	nCr	nPr	R $\rightarrow$ P
STO	7	8	9	$-$
SUM	FLO	SCI	ENG	DMS $\rightarrow$ DD
RCL	4	5	6	$+$
d/c	x^3	%	$x! $	DD $\rightarrow$ DMS
a $\rightarrow$ b/c	1	2	3	$=$
F $\leftrightarrow$ D	$\sqrt[y]{x}$	FIX	$\rightarrow$ $\leftarrow$	
$\leftarrow$	0	.	$\rightarrow$ $\leftarrow$	

Java's standardbibliotek indeholder en masse nyttige metoder, bl.a.

`java.lang.Math`, fx

```
// Afrunding:  
Math.floor(3.7); // 3.0  
Math.ceil(3.7);  // 4.0  
Math.round(3.7); // 4
```

```
// Max og min:  
Math.max(5, 10); // 10  
Math.min(5, 10); // 5
```

```
// Potens regning og kvadratrods:  
Math.pow(3, 2); // 9.0  
Math.sqrt(16); // 4.0
```